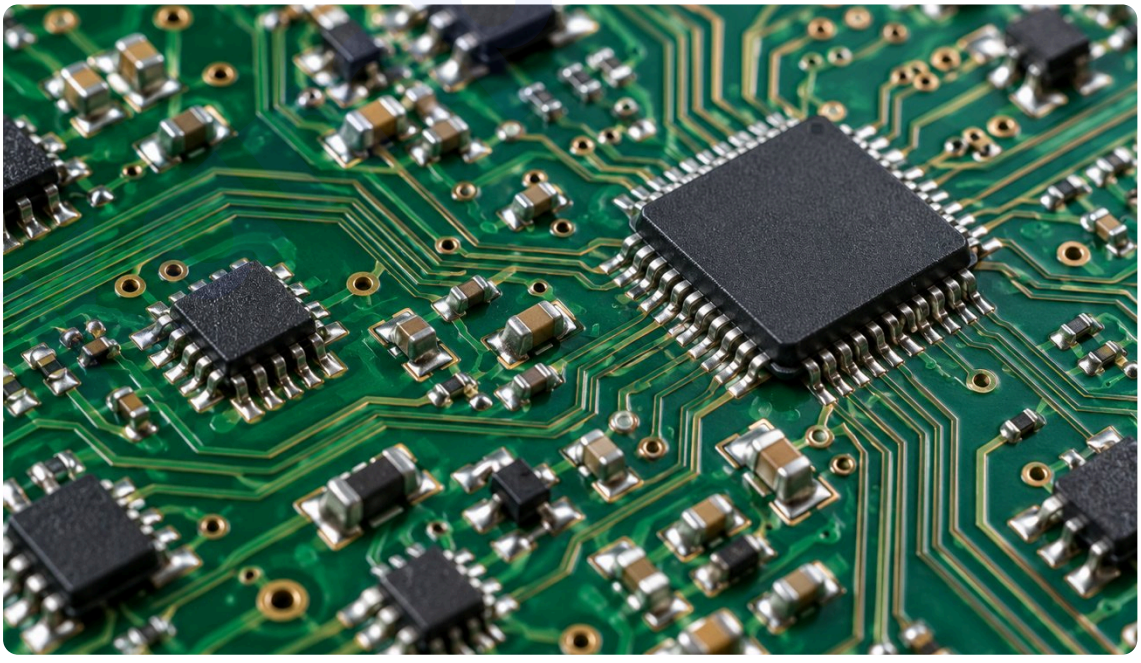
BÖLÜM

4

Boole Cebri ve Lojik Kapılar



KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

4.1 Boole Cebri

- Önermeler veya nesneler arasındaki ilişkileri betimler.
- Simgesel matematiksel bir mantık sistemidir.
- 1854, George Boole: mantık cebri.
- 1938, Shannon: anahtar cebri.
- Bilgisayarlarda kullanılan devrelerin tasarımı için gerekli temeldir.

Boole Cebrinin Esasları

- Bir değişmez (sabit değişken), 1 ya da 0 şeklinde iki değer alabilir.
- İfadeler sabit değişkenin kendisi ya da tümleyenidir (değili / tersi).
- Ve (AND) bağlacı ($\cdot$, $\wedge$), Veya (OR) bağlacı ($+$, $\vee$), Değil (NOT) ($\bar{}$, ’) ile gösterilir.

x	y	$x \cdot y$ $x \wedge y$	$x + y$ $x \vee y$
Doğru	Doğru	Doğru	Doğru
Yanlış	Doğru	Yanlış	Doğru
Doğru	Yanlış	Yanlış	Doğru
Yanlış	Yanlış	Yanlış	Yanlış

x	y	$x \cdot y$ $x \wedge y$	$x + y$ $x \vee y$
1	1	1	1
0	1	0	1
1	0	0	1
0	0	0	0

x	y	$x \cdot y$ $x \wedge y$	$x + y$ $x \vee y$	$\overline{x}$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

4.2 Boole Cebri Kuralları

Değişme kuralı	$X+Y=Y+X$	$X\cdot Y=Y\cdot X$
Birleşme kuralı	$X+Y+Z=(X+Y)+Z=X+(Y+Z)$	$X\cdot Y\cdot Z=(X\cdot Y)\cdot Z=X\cdot(Y\cdot Z)$
Dağılma kuralı	$X\cdot(Y+Z)=X\cdot Y+X\cdot Z$	$(X+Y)\cdot(X+Z)=X+Y\cdot Z$
Özdeşlik kuralı	$X+X=X$	$X\cdot X=X$
"Ve" kuralı	$X\cdot 1=X$	$X\cdot 0=0$
"Veya" kuralı	$X+0=X$	$X+1=1$
Tamamlayıcı kural	$X+\overline{X}=1$	$X\cdot\overline{X}=0$
De Morgan kuralı	$\overline{X\cdot Y}=\overline{X}+\overline{Y}$	$\overline{X+Y}=\overline{X}\cdot\overline{Y}$
Tersin tersi kuralı	$\overline{\overline{X}}=X$	$\overline{\overline{X+Y}}=X+Y$ $\quad\overline{\overline{X\cdot Y}}=X\cdot Y$

4.3 Çözümlü Sorular

SORU 1

A, B ve C sırasıyla Doğru, Yanlış, Doğru olduğuna göre aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

ÇÖZÜM

A = 1, B = 0, C = 1 alınır.

a) $\overline{A}+B+\overline{C}=?$

$$\overline{1}+0+\overline{1}=0+0+0=0$$

b) $A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}=?$

$$1\cdot\overline{0}\cdot\overline{1}=1\cdot 1\cdot 0=0$$

c) $A\,(A+\overline{B})=?$

$$A\cdot A+A\cdot\overline{B}=A+A\cdot\overline{B}=1+1\cdot\overline{0}=1+1\cdot 1=1$$

d) $A\,B+A\,\overline{B}=?$

$$A\cdot(B+\overline{B})=A\cdot 1=A=1$$

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

SORU 2

$X \cdot Y + X$ fonksiyonuna ait doğruluk tablosu nedir?

ÇÖZÜM

$$X \cdot Y + X = X \cdot (\underbrace{Y + 1}_{1}) = X$$

x	y	$x \cdot y + x$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

SORU 3

$X \cdot Y + \overline{X} \cdot Y + \overline{Y} = ?$

ÇÖZÜM

$$Y \cdot (\underbrace{X + \overline{X}}_{1}) + \overline{Y} = Y + \overline{Y} = 1$$

SORU 4

$X \cdot Y \cdot Z + X \cdot Y \cdot \overline{Z} + \overline{X} \cdot Y = ?$

ÇÖZÜM

$$X \cdot Y \cdot (\underbrace{Z + \overline{Z}}_{1}) + \overline{X} \cdot Y = X \cdot Y + \overline{X} \cdot Y$$

$$= Y \cdot (\underbrace{X + \overline{X}}_{1}) = Y$$

SORU 5

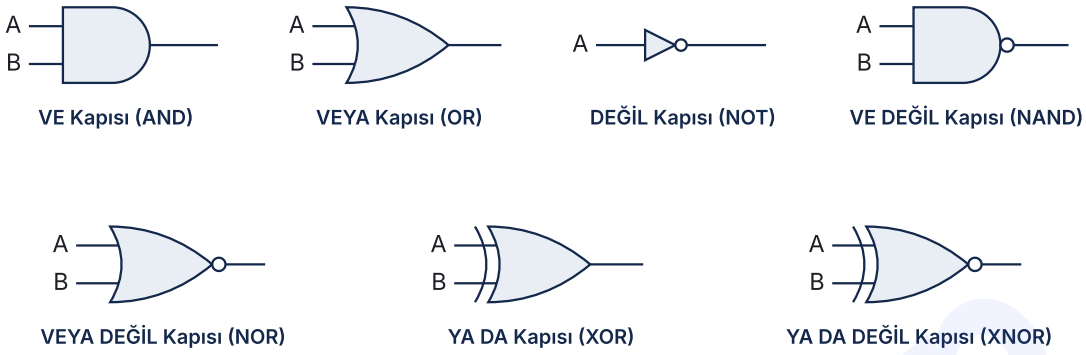
$X \cdot (\overline{X} + Y) = ?$

ÇÖZÜM

$$\underbrace{X \cdot \overline{X}}_{0} + X \cdot Y = X \cdot Y$$

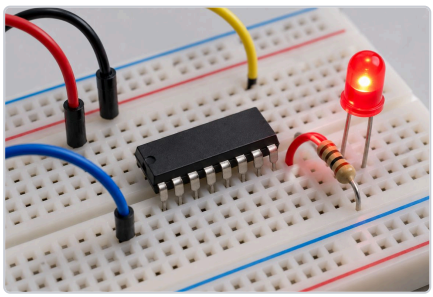
KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

4.4 Lojik Kapılar



Temel lojik kapılar ve simgeleri

Kapı	Çıkış ne zaman 1 olur?	Not
VE (AND)	Yalnızca tüm girişler 1 ise	Diğer tüm durumlarda çıkış 0'dır.
VEYA (OR)	Girişlerden en az biri 1 ise	Yalnızca tüm girişler 0 ise çıkış 0'dır.
DEĞİL (NOT)	Giriş 0 ise	Girişin tersini verir; tek girişli kapıdır.
VE DEĞİL (NAND)	Girişlerden en az biri 0 ise	VE kapısının tersidir; yalnızca tüm girişler 1 ise çıkış 0'dır.
VEYA DEĞİL (NOR)	Yalnızca tüm girişler 0 ise	VEYA kapısının tersidir.
YA DA (XOR)	Girişler birbirinden farklı ise	Girişler aynı ise çıkış 0'dır.
YA DA DEĞİL (XNOR)	Girişler aynı ise	XOR kapısının tersidir.



Lojik kapılar gerçekte bu tür entegre devrelerin içinde bulunur: devre tahtasına takılı bir entegre ve çıkışı gösteren LED

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

EK BİLGİ: KAPILARIN DOĞRULUK TABLOSU

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

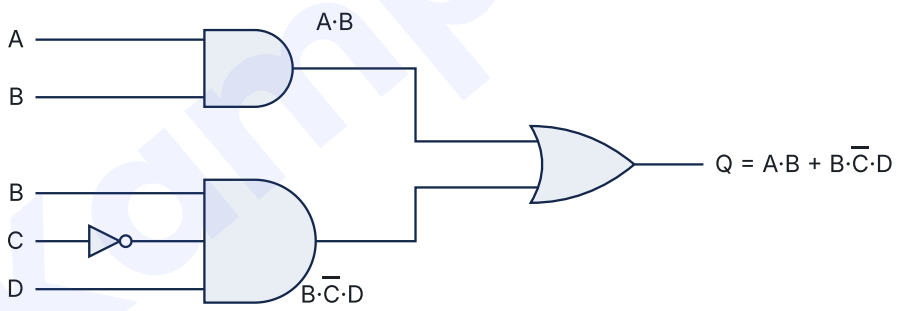
NAND ve NOR, AND ve OR çıkışlarının tersidir. XOR, girişler birbirinden farklıyken 1 verir; XNOR ise girişler aynıyken 1 verir.

4.5 Lojik Kapı Soruları

ÖRNEK 1

$A \cdot B + B \cdot \overline{C} \cdot D$ ifadesinin lojik diyagramını çiziniz.

ÇÖZÜM

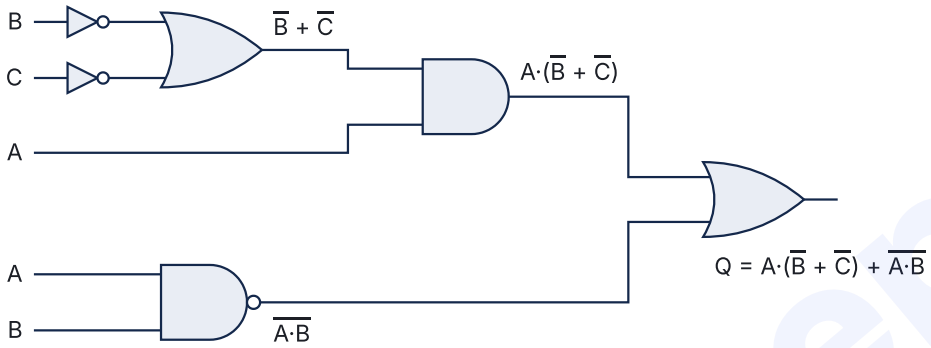


KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

ÖRNEK 2

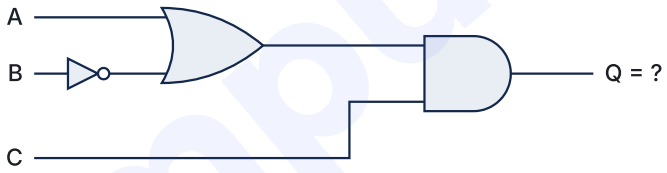
$Q = [A\,(\overline{B} + \overline{C})] + \overline{A \cdot B}$ ifadesinin lojik diyagramını çiziniz.

ÇÖZÜM



ÖRNEK 3

Aşağıdaki lojik diyagramın lojik ifadesini yazınız.



ÇÖZÜM

$$Q = (A + \overline{B}) \cdot C$$

4.6 Ödevler

Aşağıdaki ödevler bölümü pekiştirmek içindir. Çizim istenen ödevler deftere yapılır; araştırma ödevlerinde kaynak olarak ders notlarının yanında üreticilerin resmî sitelerinden yararlanılabilir.

Ödev 1 — Tabloları deftere çizme

AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR ve XNOR kapılarının sembollerini ve doğruluk tablolarını deftere çiziniz. 4.2'deki Boole cebri kurallarını (işlem sadeleştirme tablosu) da deftere yazınız.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Ödev 2 **Oylama devresi**

Üç kişilik bir kurulda (A, B, C) karar, en az iki kişi "evet" (1) derse kabul edilir (Q = 1).

- Devrenin doğruluk tablosunu oluşturunuz (8 satır).
- Tablodan Q'nun Boole ifadesini yazınız ve kurallarla sadeleştiriniz.
- Sadeleşmiş ifadenin lojik kapı devresini çiziniz.

Ödev 3 **Ek sorular**

Bölüm sonundaki Kendini Test Et sorularını çözünüz. Yanlış yaptığınız her soru için doğru çözümü adım adım defterinize yazınız.

4.7 Kendini Test Et

A. Boşluk Doldurma

1. $X + \overline{X} =$ _____ ve $X \cdot \overline{X} =$ _____ olur.
2. De Morgan kuralına göre $\overline{X \cdot Y} =$ _____ olur.
3. Girişleri birbirinden farklı olduğunda çıkışı 1 olan kapı _____ kapısıdır.
4. $X + X \cdot Y =$ _____ olur.
5. Yalnızca tüm girişleri 0 olduğunda çıkışı 1 olan kapı _____ kapısıdır.

B. Doğru – Yanlış

Doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. ( ) $X + 1 = X$ olur.
2. ( ) NAND kapısının çıkışı yalnızca tüm girişler 1 olduğunda 0'dır.
3. ( ) $\overline{X + Y} = \overline{X} + \overline{Y}$ olur.
4. ( ) $X \cdot (X + Y) = X$ olur.
5. ( ) XNOR kapısı, girişler aynı olduğunda 1 verir.
6. ( ) DEĞİL (NOT) kapısı iki girişlidir.
7. ( ) A = 1 ve B = 0 için $A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B = 1$ olur.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

C. Çoktan Seçmeli

1. $X \cdot Y + X \cdot \overline{Y} + \overline{X} \cdot Y$ ifadesinin en sade hâli hangisidir?

   A) $X \cdot Y$ **B)** $X + Y$ **C)** X
   D) Y **E)** 1

2. $Q = (A + \overline{B}) \cdot C$ devresinde çıkışı 1 yapan giriş hangisidir?

   A) A = 0, B = 1, C = 1 **B)** A = 1, B = 1, C = 0 **C)** A = 0, B = 0, C = 1
   D) A = 0, B = 0, C = 0 **E)** A = 1, B = 0, C = 0

3. $\overline{A \cdot B} + A$ ifadesinin en sade hâli hangisidir?

   A) 0 **B)** 1 **C)** A
   D) $\overline{B}$ **E)** $A + B$

4. Elinizde yalnızca iki girişli NAND kapıları var. Bir DEĞİL (NOT) kapısı elde etmek için ne yapılmalıdır?

   A) İki NAND kapısı art arda bağlanır.
   B) NAND kapısının iki girişine de aynı sinyal verilir.
   C) Girişlerden biri sürekli 0'a bağlanır.
   D) NAND kapısının çıkışı kendi girişine bağlanır.
   E) NAND kapılarıyla NOT elde edilemez.

5. $Q = A \cdot B + B \cdot \overline{C} \cdot D$ ifadesinin lojik diyagramında kaç adet VE, VEYA ve DEĞİL kapısı bulunur?

   A) 1 VE, 2 VEYA, 1 DEĞİL **B)** 2 VE, 1 VEYA, 1 DEĞİL **C)** 3 VE, 1 VEYA, 1 DEĞİL
   D) 2 VE, 2 VEYA, 0 DEĞİL **E)** 2 VE, 1 VEYA, 2 DEĞİL

6. İki girişli bir kapının doğruluk tablosunda (A, B) = (0,0), (0,1), (1,0), (1,1) için çıkışlar sırasıyla 0, 1, 1, 0'dır. Bu kapı hangisidir?

   A) VE **B)** VEYA **C)** VE DEĞİL
   D) YA DA (XOR) **E)** YA DA DEĞİL (XNOR)

7. $(X + Y) \cdot (X + \overline{Y})$ ifadesinin en sade hâli hangisidir?

   A) X **B)** Y **C)** $X + Y$
   D) $X \cdot Y$ **E)** 1

4.8 Cevap Anahtarı

Soru numaraları, bölüm sonundaki "Kendini Test Et" sorularıyla aynıdır.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları

A. Boşluk Doldurma

1. 1; 0
2. $\overline{X} + \overline{Y}$
3. YA DA (XOR)
4. X
5. VEYA DEĞİL (NOR)

B. Doğru – Yanlış

1. **Yanlış**
   $X + 1 = 1$ olur.
2. **Doğru**
3. **Yanlış**
   Doğrusu $\overline{X} \cdot \overline{Y}$ olur.
4. **Doğru**
   $X \cdot X + X \cdot Y = X + X \cdot Y = X$.
5. **Doğru**
6. **Yanlış**
   Tek girişli kapıdır.
7. **Doğru**

C. Çoktan Seçmeli

1. **B)** $X + Y$
   $X \cdot (Y + \overline{Y}) + \overline{X} \cdot Y = X + \overline{X} \cdot Y = X + Y$.
2. **C) A = 0, B = 0, C = 1**
   C = 1 olmalı ve parantez 1 vermelidir.
3. **B) 1**
   $\overline{A} + \overline{B} + A = 1 + \overline{B} = 1$.
4. **B) NAND kapısının iki girişine de aynı sinyal verilir.**
   $\overline{A \cdot A} = \overline{A}$.
5. **B) 2 VE, 1 VEYA, 1 DEĞİL**
   İki çarpım iki VE, toplam bir VEYA, C'nin tersi bir DEĞİL gerektirir.
6. **D) YA DA (XOR)**
7. **A)** X
   Dağılma kuralı: $X + Y \cdot \overline{Y} = X + 0 = X$.

KampüsCep · öğrenciler için ücretsiz ders notları